2026年河北省普通高等教育专升本考试

高等数学I模拟卷（一）

一、单项选择题（本大题共12小题，每小题3分，共36分）

1．当x→0时，下列函数中为无穷小的是（　　）

$2-\frac{1}{x}$　　B.ln(1+x)　　C.sine　　D.$(e-1)^x$

2.x=0是函数$f(x)=\begin{cases} x^2-1, x\le 0 \\ \ln(x+1), x>0 \end{cases}$的（　　）

A. 连续点　　B. 可去间断点　　C. 跳跃间断点　　D. 无穷间断点

3．曲线$y=e^{1-x^2}$与直线x=-1的交点为M，则曲线$y=e^{1-x^2}$在M处的切线方程是（　　）

A.2x-y-2=0　　B.2x+y-2=0

C.2x+y+3=0　　D.2x-y+3=0

4．下列凑微分形式中，错误的是（　　）

A.$\int f(ax+b)dx=\frac{1}{a}\int f(ax+b)d(ax+b)(a\neq 0)$

B.$\int f(ax^2+b)xdx=\frac{1}{a}\int f(ax^2+b)d(ax^2+b)(a\neq 0)$

C.$\int f(e^x)e^x dx=\int f(e^x)d(e^x)$

D.$\int f()\frac{1}{x}d=\int f()d(\ln x)$

5．定积分$\int_1^3 |x-2|dx=()$

又　　B.0　　C.1　　D.$2\frac{5}{2}$

6．设n阶方阵ABC满足关系式ABC=E，其中E是n阶单位阵，则必有（　　）

A.ACB=E　　B.CBA=E　　C.BAC=E　　D.BCA=E

7．微分方程$y'+3y=x$的通解是（　　）

A.$y=2x+Ce^{2x}+1$　　B.$y=xe^x+Cx-1$

C$y=3x+Ce^x+\frac{1}{9}$　　D.$y=\frac{1}{3}x+Ce^{-3x}-\frac{1}{9}$

8．设向量a与b的模长分别为|a|=2,|b|=3，且夹角$(a,b)=60^\circ$，则|a×b［的值为（　　）

A.3　　B.$3\sqrt{3}$　　C.$\sqrt{3}$　　D.6

9．已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$的敛散性为（　　）

A. 收敛　　B. 发散

C. 可能收敛也可能发散　　D. 仅当a_n为正项时收敛

10．设函数$z=\ln(x^2+2y)$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=()$

A.$\frac{2(x^2-2y)}{(x^2+2y)^2}$　　B. $\frac{2(2y-x^2)}{(x^2+2y)^2}$　　C. $\frac{4x}{(x^2+2y)^2}$　　D. $\frac{-4y}{(x^2+2y)^2}$

11．已知y=y(x)是由方程$e^y-xy-e=0$确定的函数，则dy=(　　)

A.$\frac{-y}{e^y+x}dx$　　B.$\frac{y}{e^y+x}dx$　　C.$\frac{-y}{e^y-x}dx$　　D.$\frac{y}{e^y-x}dx$

12．设f(x)是连续函数，则$\frac{d}{dx}\int_a^x xf(t)dt=()$

A.xf(x)　　B.xf(1)

C.$xf'(x)$　　D.$\int_a^x f(t)dt+xf(x)$

二、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

13. A为三阶矩阵，且|A|=2,A'是其伴随矩阵，则|A|=_____

14. $\int_{-2}^{2}\frac{x^3\cos x}{x^4+2x^2+2}dx=$.

15．设函数f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)，则$f'(0)=$___

16．二阶线性常系数非齐次微分方程$y''-3y'+2y=e^{2x}$的通解为_____

17．幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n\cdot n}$的收敛半径为_____

18．交换积分次序$\int_0^1 dr\int_0^x f(x,y)dy+\int_1^2 dr\int_0^{2-x} f(x,y)dy=$___

三、计算题（本大题共7小题，每小题10分，共70分）

19. 求函数$y=x^4-4x^3+6x^2-4x+$的单调区间与极值.

20. λ为何值时、方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2-x_3=0\\x_1+\lambda x_2-x_3=0\\2x_1-x_2+x_3=0\end{cases}$有非零解？并求其通解.

21. 已知函数y=y(x)由方程$x^3+y^3-3xy=0$确定，求y(x)在点$(\sqrt{3},0)$处的切线方程.

22. 计算$I=\int_L y^2dx+x^2dy$.其中L为折线OAB(O(0,0)→A(1,0)→B(1,1))

23. 设$A=\begin{bmatrix}4&1&-2\\2&2&1\\3&1&-1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1&-3\\2&2\\3&-1\end{bmatrix}$. 求X使得AX=B

24. 试确定幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$的收敛域，并求出和函数.

25. 求经过点A(1,-1,1),B(2,0,3),C(-1,-1,2)的平面方程.

哎上课 专升本

选择哎上课 成功升本科

四、应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

26．已知D是抛物线$y^2 = 2x$和直线$x = \frac{1}{2}$所围成的平面区域，求：

（1）区域D的面积；

（2）区域D绕x轴旋转所形成的旋转体的体积、

27．一物体做直线运动，位移随时间的变化关系为$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$（位移单位：m；时间单位：s).求：

(1)t=2s时物体的速度和加速度；

（2）物体速度为0的时刻.

参考答案

模拟卷（一）

一、单项选择题

1.	B	2.	C	3.	D	4.	B	5.	C	6.	D
7.	D	8.	B	9.	B	10.	B	11.	D	12.	D

二、填空题

13.4

14.0

15.-6

16.$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + xe^{2x}$

17.$\sqrt{2}$

18.$\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x,y)dx$

三、计算题

19．增区间：(1,+∞)，减区间：(-∞,1)，极小值：0，无极大值

20.λ=1或λ=-2、λ=1 时，通解为（ 11;λ=-2时，通解为$k_2(-1-11$

21.$y = \sqrt{3}x-3$

22.1

23.$\begin{bmatrix} 10 & 2 \\ -15 & -3 \\ 12 & 4 \end{bmatrix}$

24．收敛域：［−1, 1），和函数：$S(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-x)}{x}, x \in [-1,1) 且 x \neq 0 \\ 1, x = 0 \end{cases}$

25.x-5y+2z-8=0

四、应用题

26.$(1)\frac{2}{3};;(2)\frac{\pi}{4}$

27.(1)t=2s时，速度为-3m/s，加速度为$0m/s^2$;